VIII. Behring módszere 7 pont





Emil von Behring

Fodor József (1843-1901) magyar kutató bizonyította először, hogy a sejtmentes vérnek (vérsavónak) baktériumölő hatása van. A fiatalon elhunyt Fodor munkásságát német kutatók folytatták. A XIX. század második felében a gyerekek között óriási járványokat okozó diftéria (népies nevén: torokgyík) kórokozóját azonosították. Emil von Behring (1854-1917) a diftériával szemben immunis tengerimalacokból vett vérből elkülönítette a sejtmentes részt – a vérplazmát – és ezt halálos adagú diftéria-baktérium tenyészettel elegyítette. Az így kapott oldatot egészséges tengerimalacok vérébe juttatta, melyek így sikeresen túlélték a fertőzést.

Ez a felfedezés – melyért Behring Nobel-díjat kapott – a betegségek elleni küzdelem új lehetőségét mutatta meg. A módszerről karikatúra is készült, amit az ábrán láthatunk. A rajzoló szerint a „jövő patikájában” a lóból közvetlenül csapolják majd az orvosságot.

1. Az immunitás melyik típusát fedezte fel Fodor és Behring? (1 pont)

……...

2. A vérplazma mely alkotórésze okozta – mai tudásunk szerint – a védettséget Behring kísérletében? (1 pont)

……

3. Immunissá vált-e a Behring-féle oltással kezelt tengerimalac egy újabb diftéria-fertőzéssel szemben? Indokolja válaszát! (2 pont)

……

……

4. A karikatúra természetes torzításán túl több súlyos tévedést is tartalmaz. Az immunizált ló vérének csak egy részére van szükség a védő szérum előállításához. A vér mely alkotórészeit kell biztosan *eltávolítani* a cél érdekében? (1 pont)

……..

5. A szérum felhasználásának a karikaturista által sugallt módja is téves. Miért nem lenne hatékony az immunizált ló véréből „csapolt” szérum egyszerű elfogyasztása a diftéria ellen? (1 pont)

……

……

6. A tapasztalatok szerint a helyesen elkészített és szakszerűen beadott szérum használata is óvatosságot igényel. Első használatakor – például kígyómarás után – gyorsan megszünteti a veszélyt. Ha azonban másodszor is szükség van rá (újabb kígyómarás történt) és a felhasznált szérumot ugyanabból az állatfajból (pl. lóból) nyerték, mint első ízben, akkor *maga a szérum is* súlyos tüneteket (sokkot) idézhet elő. Mi a jelenség magyarázata? (1 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes
1	1	2	1	1	1	7

IX. Ribozimek 12 pont

Tanulmányozza át figyelmesen a szöveget, majd előzetesen szerzett ismereteit is felhasználva oldja meg a feladatokat!

„Nagy rejtély, hogy az evolúció során miképpen zajlott nukleinsavak és fehérjék „egymáshoz idomulása”. Ez a kérdés a molekuláris biológia „tyúk-tojás problémájának” tekinthető: melyikük jött létre elsőként? Amennyiben a nukleinsavak jelentek meg előbb az élet kialakulását megelőző kémiai evolúció során, akkor hogyan voltak képesek viszonylag pontosan lemásolni önmagukat – fehérjék nélkül? Ha pedig a fehérjék voltak az elsők, milyen információk, milyen minta alapján készültek?

A múlt század hatvanas és hetvenes éveiben a fehérjék tűntek a „mérkőzés” győztesének, 1982-ben azonban felfedezték, hogy egyes természetes biokémiai folyamatokban nem fehérjék, hanem RNS-molekulák szerepelnek biokatalizátorként (ún. ribozimek). Az RNS-ek enzimatikus aktivitása felvetette a gondolatot, hogy az élet (de legalábbis a kialakulásához vezető folyamat) egy olyan állapotban létezhetett, amelyben az RNS-molekulák töltötték be mind az információtárolás, mind pedig a katalizátorok (enzimek) szerepét. Az evolúció e feltételezett lépcsőfokát „RNS-világ”-nak nevezték el.

Egy fenékkel (molekuláris szerkezettel) azonban nem lehet két lovat megülni, így az RNS-világnak idővel bealkonyult. Az élet ugyanis „rájött" arra, hogy a genetikai állomány tárolása sokkal biztonságosabb, ha az információt hordozó szerves bázisokat két stabil molekulalánc közé zárja be (a DNS két cukorfoszfát lánca közé), amely így jóval kevésbé van